🌍 UNIT 6 • PROTECTING THE PLANET, MATTER & MACHINES

PROTECTING OUR PLANET & ENERGY, MATTER & MACHINES!

Haz propuestas ecológicas con **LET'S... & WHY DON'T WE...?** mientras dominas las propiedades de la materia (masa, volumen, densidad), cambios físicos/químicos y máquinas simples y compuestas.

Eco Action
LET'S & SUGGESTIONS

Matter & Changes
MASS, VOLUME, DENSITY

Machines
PULLEYS, GEARS, ENERGY



Eco-Action & Clean Energy! ☀️ 🌬️

Vocabulario de sostenibilidad y recursos renovables:

☀️

Solar energy

ENERGÍA SOLAR LIMPIA E INAGOTABLE

🌬️

Wind turbine

AEROGENERADOR EÓLICO

💧⚡

Hydroelectric power

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

🔌

Saving electricity

AHORRO DE ENERGÍA EN CASA

🚯

Riverbank cleanup

LIMPIEZA DE RIBERAS Y PLAYAS

📉

Carbon footprint

HUELLA DE CARBONO REDUCIDA

Making Suggestions: Let's... / Why don't we...? 💡

Estructuras para liderar campañas de protección del planeta:

✨ Making Suggestions

- "**Let's turn off the lights** when leaving the classroom."
- "**Let's plant indigenous trees** around the playground."
- "**Why don't we separate** organic waste for composting?"
- "**Why don't we ride** bicycles instead of driving cars?"

⚠️ Eco Imperatives

- "**Reduce** single-use plastic packaging!"
- "**Reuse** glass jars for storing science specimens!"
- "**Recycle** cardboard in the municipal blue bin!"
- "**Don't leave** water taps dripping!"

Matter: Mass, Volume, Density & Changes! ⚖️ 🧪

Propiedades fundamentales y transformaciones físicas y químicas:

PROPERTIES OF MATTER

MASA, VOLUMEN Y DENSIDAD

- **Mass:** Quantity of matter in an object, measured in grams (g) or kg.
- **Volume:** Space occupied by an object, measured in millilitres (ml) or L.
- **Density (d = m/v):** How tightly matter is packed. (Objects denser than water sink; less dense objects float!).

PHYSICAL VS CHEMICAL CHANGES

¿CAMBIA LA SUSTANCIA?

- **Physical Change:** Form alters, but substance remains the same (melting ice, tearing paper, dissolving salt in water).
- **Chemical Change:** Substances react to form new matter (combustion/fire, oxidation/rusting iron, baking bread).

Simple & Complex Machines!

Cómo las herramientas mecánicas multiplican nuestra fuerza:



Inclined Plane & Lever

PLANO INCLINADO Y PALANCA

Rampas para elevar cargas; barras sobre un fulcro (tijeras, carretilla).



Pulley (Polea)

RUEDA ACANALADA CON CUERDA

Cambia la dirección del esfuerzo para elevar cubos o velas de barco con facilidad.



Complex Machines (Gears)

ENGRANAJES Y CIRCUITOS

Combinan múltiples máquinas simples: bicicletas, relojes mecánicos y motores.



CONGRATULATIONS, 4TH GRADE CLIL MASTER!

¡Has completado con éxito todo el curso de Ciencias e Inglés fusionado de 4.º de Primaria!

Ready for the Final 100 Eco-Machines Exercises! 📝